

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Corso di Software Architecture Design (Prof. Fasolino)

Corso di Software Testing (Prof. Tramontana)

Istruzioni per l'Installazione ed Uso della Web App "Robot Testing Challenge" game

A cura del Prof. P. Tramontana

15/11/2024

Indice

Contents

Indice 2

Istruzioni per l'installazione ed utilizzo del gioco 3

1. Premessa 3
2. Installazione 3
   - 2.1 Installazione locale 3
   - 2.2 Prerequisiti 4
   - 2.3 Installazione 4
     - 2.3.1 Problemi Comuni relativi all'installazione: codifica dei caratteri 5
     - 2.3.2 Problemi Comuni relativi all'installazione: JAVA_HOME 6
   - 2.4 Avvio 6
   - 2.5 Caricamento esercizi in modalità Amministratore 8
     - 2.5.1 Registrazione come amministratore 8
     - 2.5.2 Login come amministratore 9
3. Esecuzione senza installazione 10
4. Il Gioco 11
   - 4.1 Registrazione e Login 11
   - 4.2 Gioco in modalità partita singola 12
     - 4.2.1 Comandi principali 14
   - 4.3 Gioco in modalità allenamento 16
   - 4.4 Gioco in modalità scalata 16

Istruzioni per l'installazione ed utilizzo del gioco

1. Premessa

Questa guida si riferisce alla Web App denominata "Robot Testing Challenge" che è oggetto di studio nell'ambito dei corsi di "Software Architecture Design" tenuto dalla prof. Anna Rita Fasolino e di Software Testing tenuto dal prof. Porfirio Tramontana presso la Federico II.

L'applicazione web è attualmente in fase di sviluppo con i contributi degli studenti di varie edizioni del corso di Software Architecture Design.

La versione corrente e a cui fa riferimento questa guida è disponibile sul seguente repository:

https://github.com/Testing-Game-SAD-2023/A13

2. Installazione

Una guida parziale all'installazione, con molte FAQ, è anche disponibile all'indirizzo:
https://github.com/Testing-Game-SAD-2023/A13/blob/main/README.md

Lo strumento può essere utilizzato sia installandolo in locale che utilizzandolo da remoto.

La modalità con installazione completa è utile per chi vuole vedere di più come è realizzato il gioco e come funziona la sua architettura ed è necessaria nei casi in cui le risorse server messe a disposizione fossero indisponibili oppure in caso di problemi di concorrenza. L'installazione completa prevede però un buon quantitativo di risorse sulla propria macchina e un po' di pazienza (installazione in mezz'ora circa).

Per chi invece volesse saltare subito al gioco è possibile saltare direttamente alla sezione 3.

2.1 Installazione locale

Il progetto è stato sviluppato sotto forma di Web application (per il front end) e servizi REST (per il back end). Tutti questi componenti possono essere deployati su container docker.

La procedura di installazione attualmente prevede la rigenerazione a tempo di installazione dei container e la loro attivazione su docker. Per tale procedura è disponibile uno script shell (batch o sh).

L'installazione prevede quindi:

1) Scaricamento del software
2) Installazione

3) Avvio dei container da docker
4) Avvio dell'applicazione da browser
5) Utilizzo in modalità amministratore
6) Utilizzo in modalità Giocatore

2.2 Prerequisiti

E' consigliabile una macchina con almeno 8 Gbyte di RAM.

E' necessario, in ambiente windows (sicuramente Windows 11 ma dovrebbe andare bene anche Windows 10), l'ambiente Windows Subsystem for Linux WSL 2. Per installarlo:

a) avviare il prompt dei comandi (cmd)
b) digitare wsl --install e premere invio
c) digitare wsl --update e premere invio
d) riavviare la macchina

E' necessaria la preinstallazione di Docker Desktop:
https://www.docker.com/products/docker-desktop/

All'avvio di Docker Desktop nella sezione Settings -> General controllare che sia spuntata l'opzione "Use the WSL 2 based engine"

Nel caso in cui un'installazione precedente sia andata male e si voglia reinstallare il tutto è disponibile una utility di disinstallazione ("uninstaller.bat").

Attenzione: quest'utility elimina qualunque file presente su Docker, compresi I database ed eventuali altri container presenti: da utilizzare, eventualmente, con molta attenzione.

2.3 Installazione

Avviare lo script "installer.bat" da prompt dei comandi (cmd) se si sta usando una distribuzione Windows oppure "installermac.sh" nel caso si utilizzi macOS o una distro di Linux. Per MacOS - eseguire nella cartella dove è presente il file "installermac.sh" il comando "chmod +x installermac.sh" per renderlo eseguibile, e poi "./installermac.sh" per eseguirlo. Tali script dovranno essere avviati unicamente con Docker in esecuzione, altrimenti l'installazione non partirà.

E' preferibile l'avvio da prompt dei comandi in modo da poter leggere tutti gli eventuali messaggi di errore.

L’installazione, su macchine recenti e dischi allo stato solido impiega nell’ordine dei quaranta minuti ma vengono forniti continui messaggi sullo stato dell’installazione.

Le versioni dell’installante per Windows sono state testate di recente mentre quelle per Mac e Linux potrebbero necessitare aggiornamenti, che potrebbero essere desunti e proposti sulla base dell’installante per Windows, più aggiornato alle ultime evoluzioni.

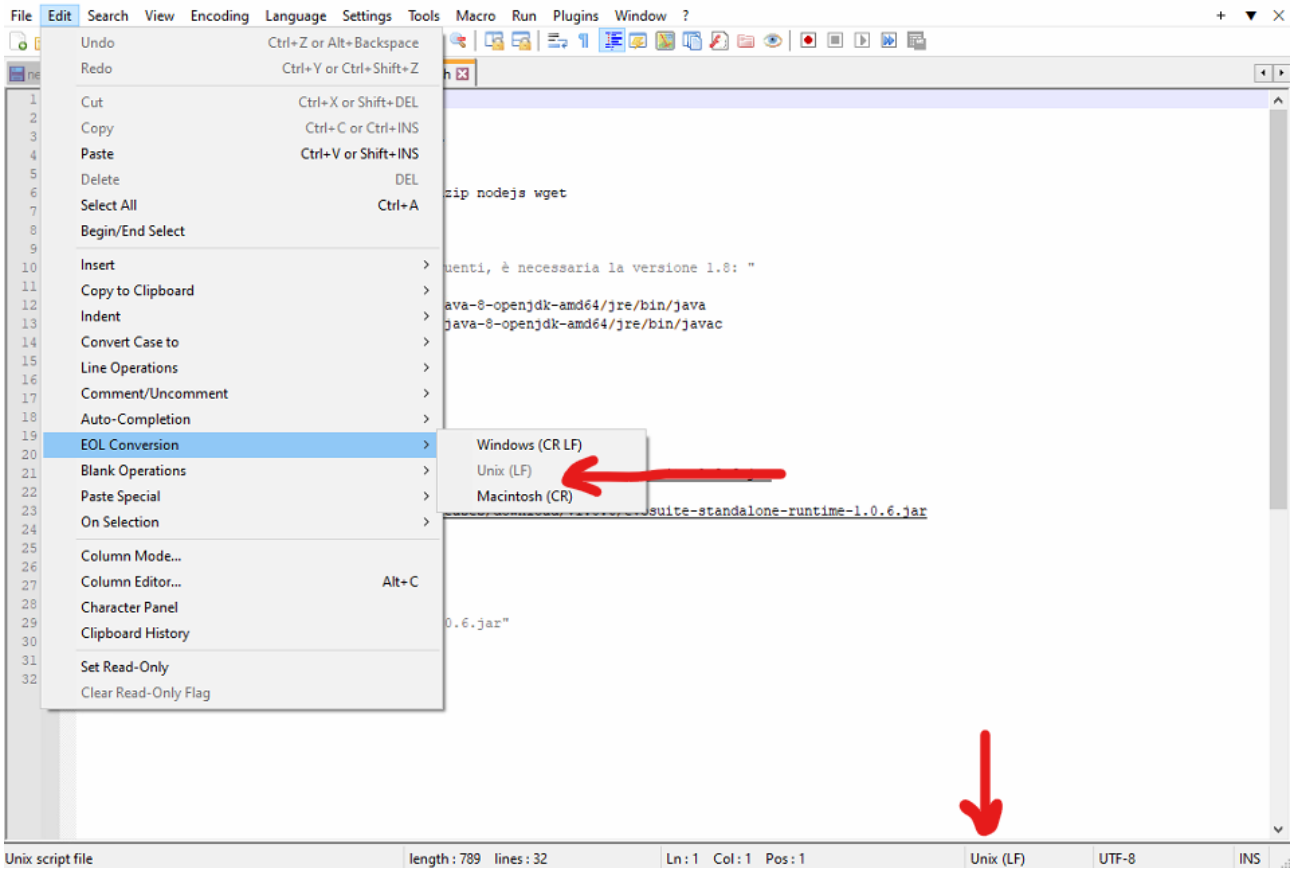
2.3.1 Problemi Comuni relativi all’installazione: codifica dei caratteri

Nel corso dell'installazione dello script: "installer.bat", è possibile incappare nell'errore:

E: invalid operation update

dovuto al modo in cui Windows e Linux memorizzano i caratteri di fine riga (CRLF Windows mentre LF Linux); per risolvere il problema è indispensabile switchare dalla codifica CRLF -> a quella LF. Un modo rapido prevede di effettuare la modifica manualmente utilizzando come editor di testo Notepad++:

Edit => EOL Conversion => Unix(LF) dopodichè salvare



(https://stackoverflow.com/questions/55258430/e-invalid-operation-update-error-while-running-shell-scripts-in-wsl)

2.3.2 Problemi Comuni relativi all'installazione: JAVA_HOME

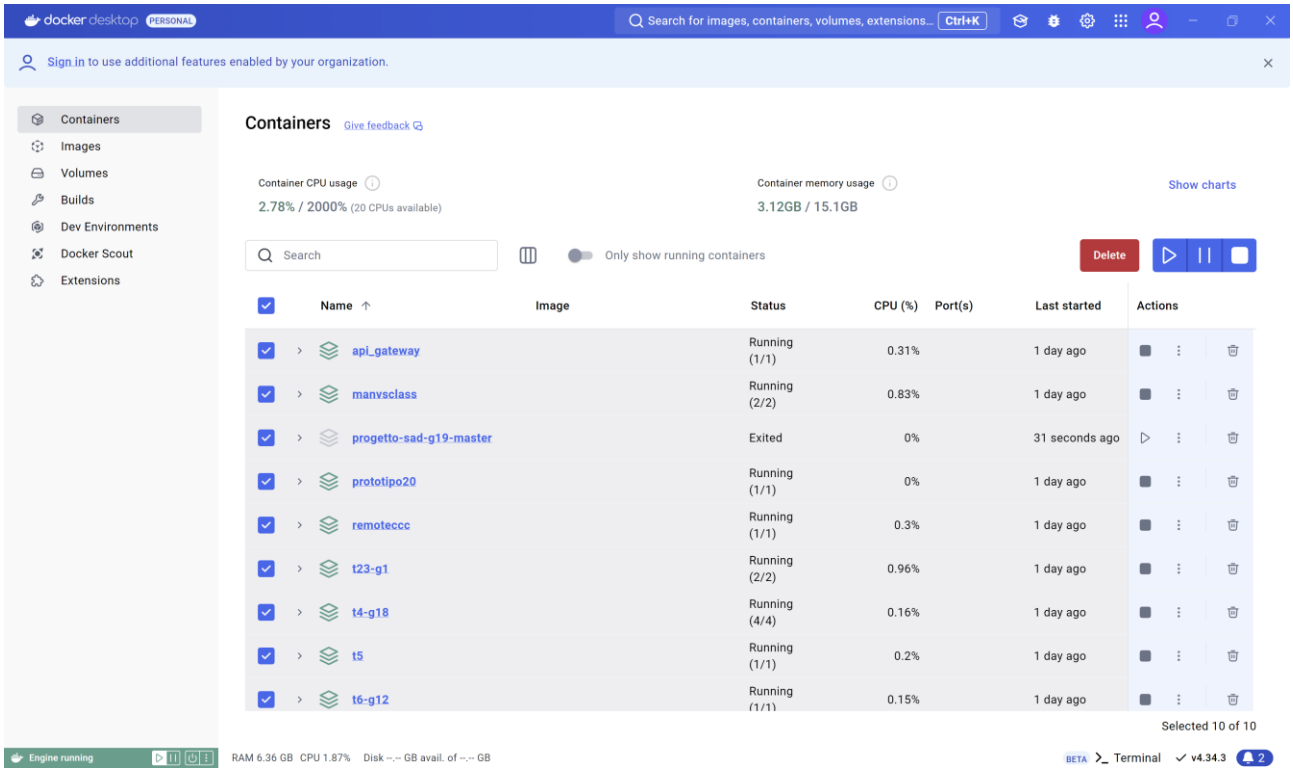
In alcuni punti dell'installazione è necessaria una parziale ricompilazione di alcuni componenti Java. A tale scopo è necessario che la variabile d'ambiente JAVA_HOME punti ad una JDK recente. In caso contrario si leggerà un messaggio di errore in fase di installazione del tipo "Check that the JAVA_HOME variable will point to a valid JDK" JAVA_HOME può essere settato esternamente a livello della macchina di installazione oppure in una delle prime righe dello script batch di installazione.

2.4 Avvio

Per avviare l'applicazione andare in docker, selezionare tutti I container ed eseguire Play.

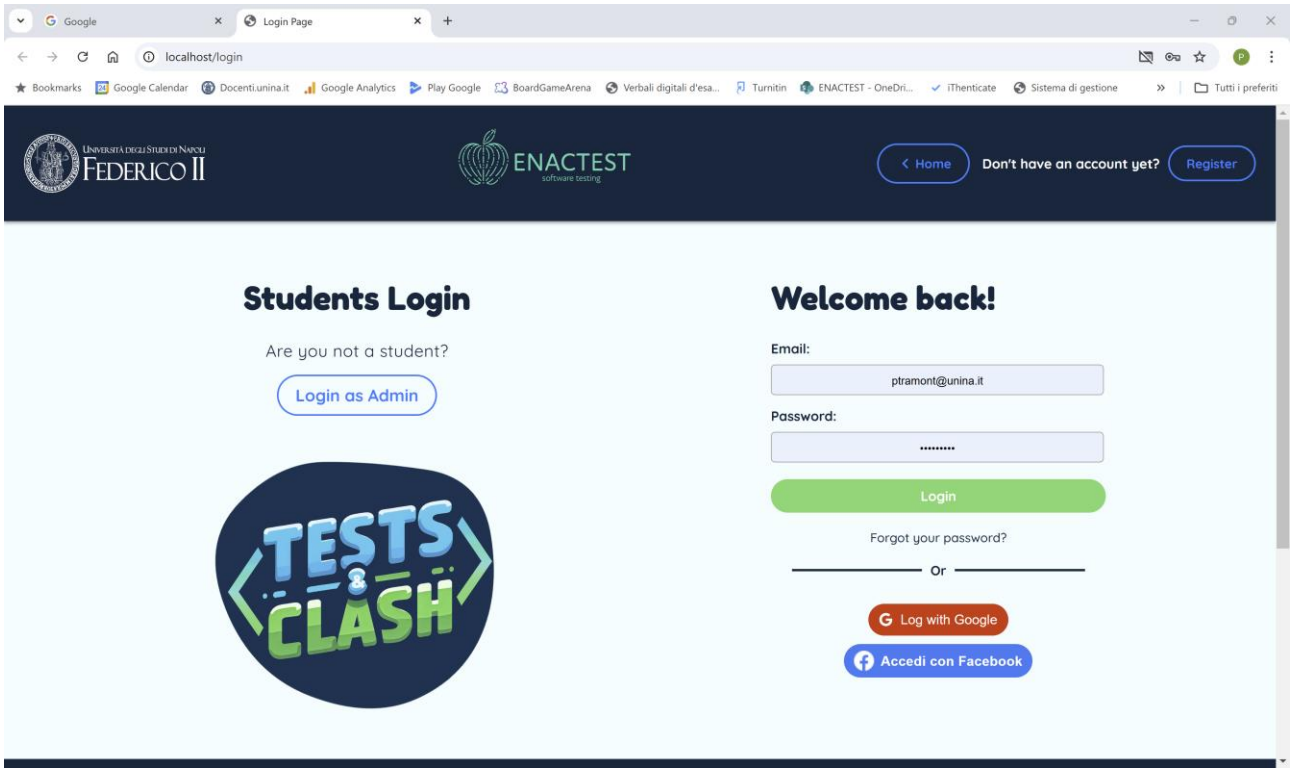
A causa di possibili problemi di concorrenza, può essere utile ripetere l'operazione due volte a distanza di qualche decina di secondi. In ogni caso bisogna attendere qualche decina di secondi prima di essere sicuri che tutti I docker siano avviati.

Nota: nella versione attuale il container progetto-sad-g19-master NON deve andare in esecuzione. Nella figura seguente per motivi di spazio non compare l'elenco completo con tutti e 10 I container.



Per avviare l'applicazione è sufficiente aprire il browser (dovrebbe esserci compatibilità con tutti I browser più recenti, inclusi Chrome, Safari, Edge) e aprire l'indirizzo:

http://localhost/login



2.5 Caricamento esercizi in modalità Amministratore

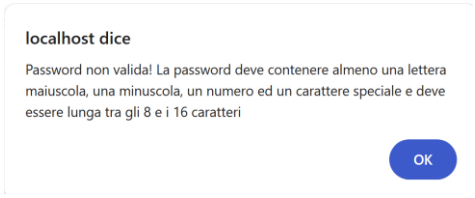
Per utilizzare l'applicazione nella propria copia locale è necessario identificarsi prima come amministratore per poter caricare gli esercizi e successivamente come Giocatore per poterci giocare. Sono necessarie quindi due registrazioni separate, eventualmente anche legate alla stessa email.

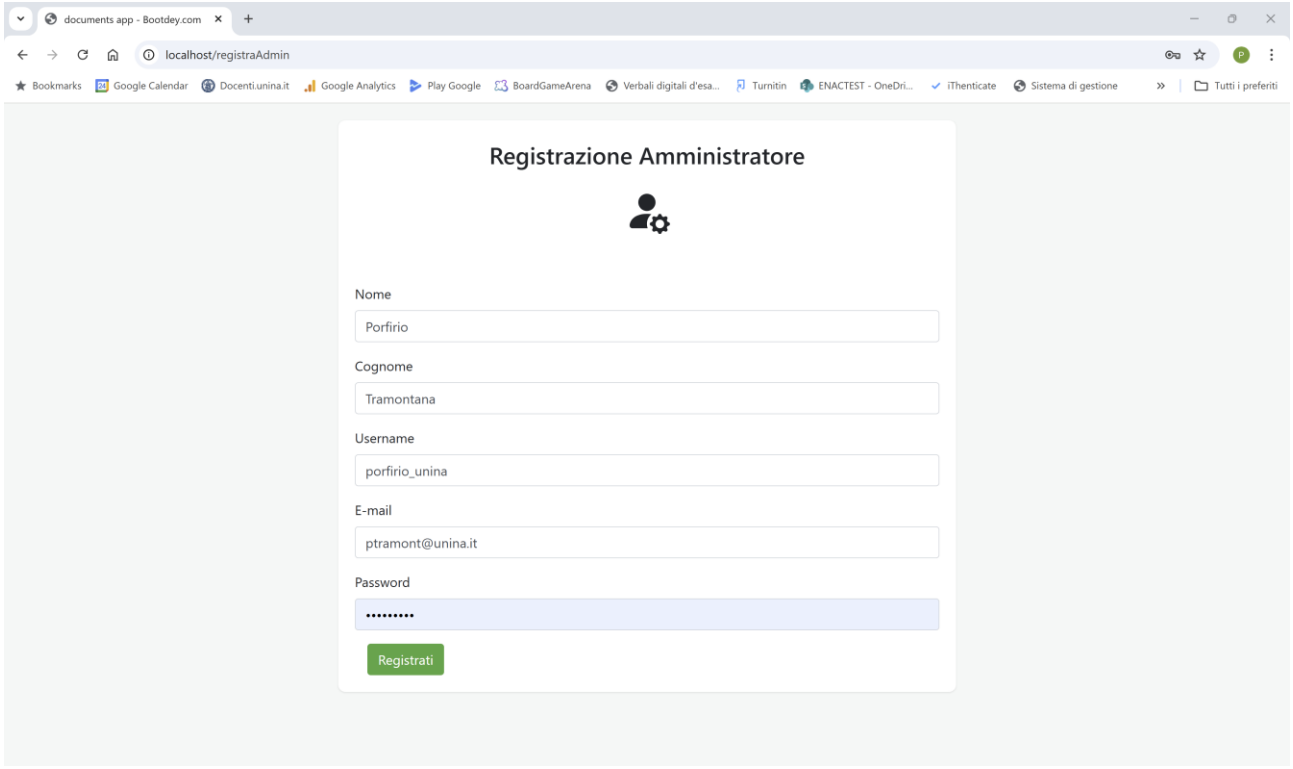
2.5.1 Registrazione come amministratore

Premere il pulsante Login as Admin.

Scegliere l'opzione Non sei ancora registrato? Registrati.

Inserire nome, cognome, Username (nel formato login_unina), e-mail (verrà inviata una e-mail di conferma di avvenuta registrazione) e password (deve soddisfare alcuni criteri mostrati in figura).

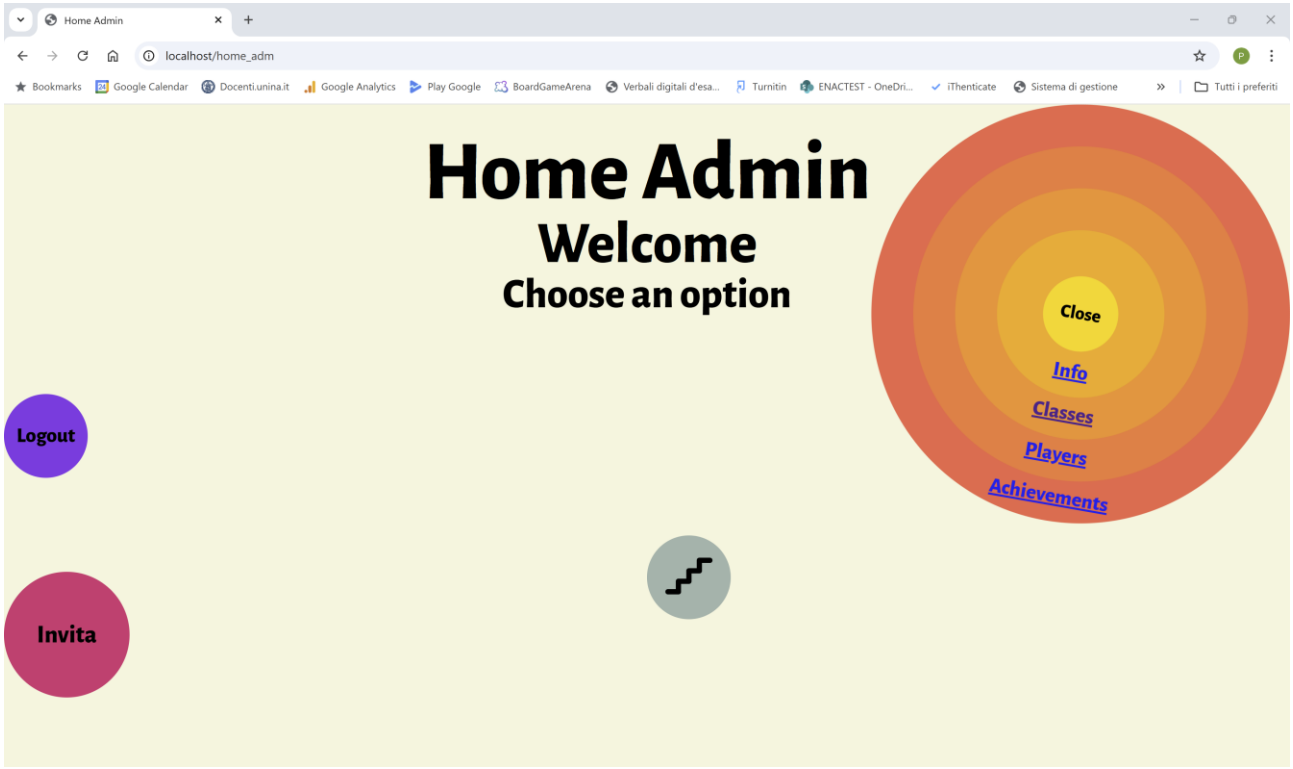




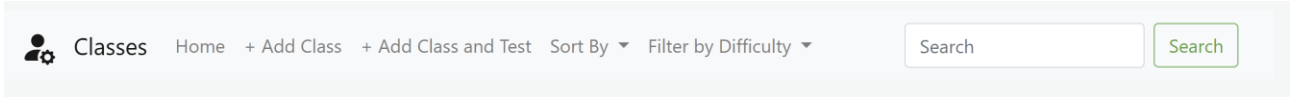
2.5.2 Login come amministratore

E’ sufficiente tornare alla schermata precedente e inserire Username e Password di registrazione e premere Login.

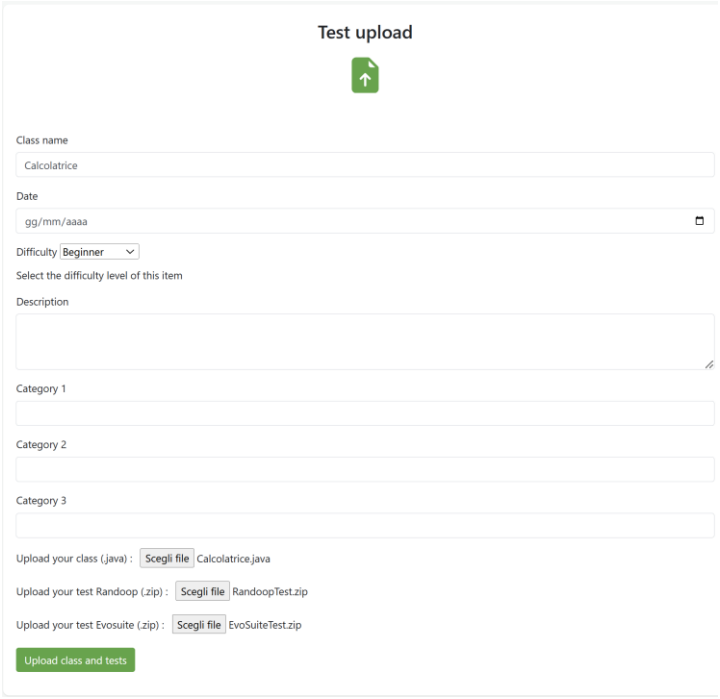
Nel menu amministratore l’operazione fondamentale da effettuare è quella di aggiungere la classe di gioco premendo pria Menu, poi Classes.



Nella schermata successiva bisogna premere su Add Class and Test per aggiungere una classe da testare della quale siano disponibili casi di test generati da robots.



Nel form successivo I campi obbligatori da riempire sono il nome della classe (che deve coincidere (in maniera case-sensitive) con il nome del file .java della classe di test e gli upload della classe .java, dei test Randoop e dei test Evosuite. Tutti e tre questi file sono nel materiale condiviso (per le classi di allenamento) oppure sono stati messi a disposizione tramite il materiale dell’Attività Teams.



La schermata risultante è la seguente:



3. Esecuzione senza installazione

In mancanza dei requisiti richiesti per l'installazione, si può provare a giocare anche da remoto.

Verranno resi noti nel testo introduttivo dell'attività alcuni indirizzi temporanei dai quali è possibile accedere al gioco.

Il giocatore dovrà iniziare dalle attività relativa alla registrazione e login come giocatore e troverà delle classi precaricate dal docente in base alle istruzioni rese note nell'Attività Teams.

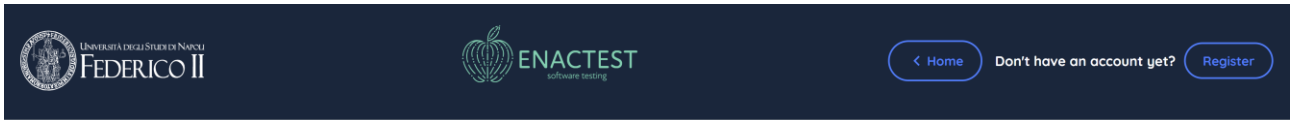
Il sistema potrebbe risultare instabile per problemi di concorrenza oppure non sempre disponibile: si consiglia di salvare I test realizzati in locale (opzione Download) frequentemente per ridurre il rischio di perdite.

4. Il Gioco

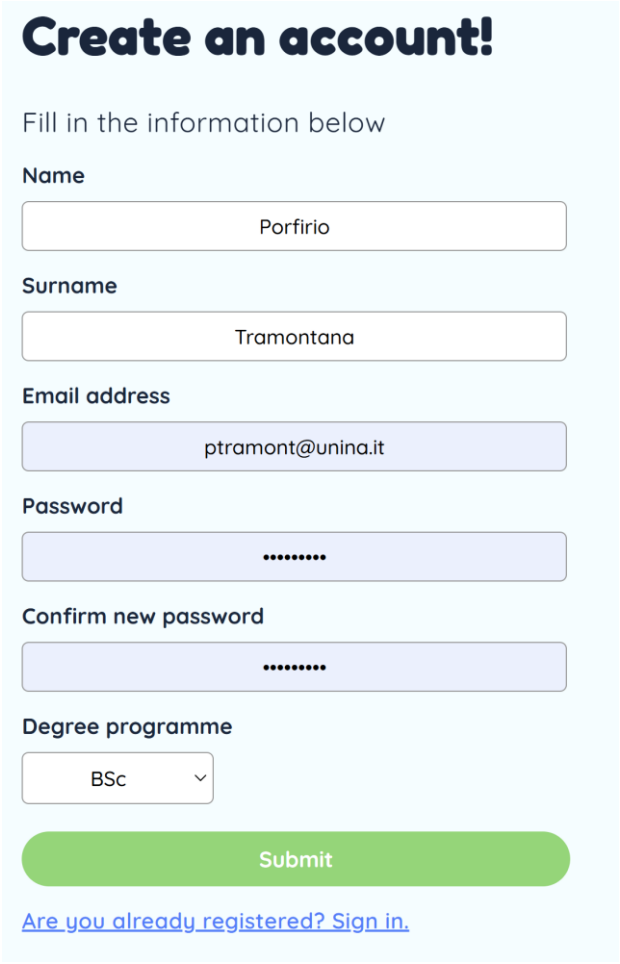
In questa sezione verranno presentate le operazioni preliminari comuni e, successivamente, le diverse modalità di gioco messe a disposizione.

4.1 Registrazione e Login

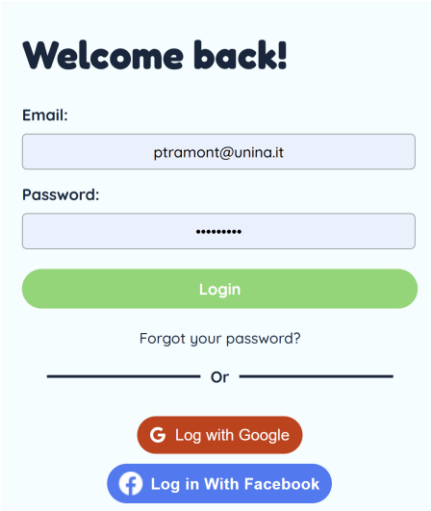
Per registrarsi come giocatore, dalla schermata principale (localhost/login) è necessario premere il pulsante Register e successivamente riempire il form.



Bisogna inserire Nome, Cognome, indirizzo e-mail (anche lo stesso utilizzato come amministratore), password (sempre seguendo regole base per evitare password troppo semplici).



Successivamente, tutte le altre volte che si vuole effettuare il login, è sufficiente riempire Email e password dalla pagina principale.



A questo punto si apre la pagina principale del gioco localhost/main e da qui è possibile scegliere tra modalità Partita Singola (Giocatore contro Robot), Allenamento (test senza avversario) e Scalata (con avversari a difficoltà crescente). La modalità fondamentale è la prima, mentre le altre sono ancora in fase di sviluppo e il loro funzionamento non è ancora garantito.

4.2 Gioco in modalità partita singola

In questa sezione verrà descritta la modalità di gioco base, in contrapposizione con un robot prescelto.



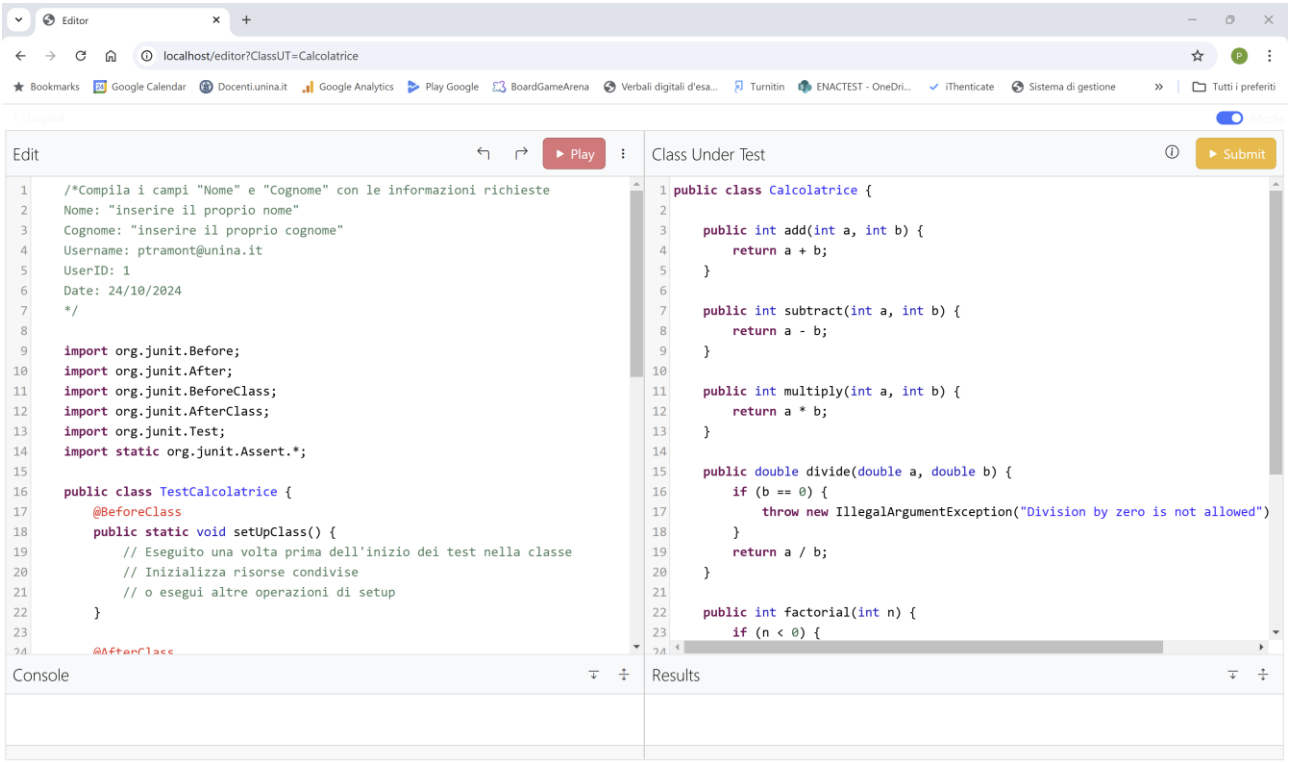
Bisogna subito impostare la classe da testare (tra quelle inserite quando si era in modalità Amministratore), il Robot da sfidare (Evosuite è più forte di Randoop) e la difficoltà (bravura del robot), tra le tre a disposizione.



A questo punto si apre la schermata di test, con quattro riquadri:

- Modifica, nel quale è possibile scrivere I test. Il template fornito è già eseguibile e riporta lo schema di test in JUnit4. Per compilare i test, mandarli in esecuzione I test e osservare la copertura bisogna premere il pulsante Play. Da notare che, alla sua pressione, viene prima riempita la finestra console con i risultati della compilazione ed esecuzione, poi la finestra Class Under test viene colorata in funzione della copertura ottenuta e, alcuni secondi dopo, risultati più dettagliati vengono mostrati nella finestra Results. Lo stato dell'esecuzione è visibile nella barra in basso, sul lato destro.
- Console, che riporta l'esito della compilazione ed esecuzione dei test. In caso di errori in compilazione o in esecuzione dei test è in questa finestra che si trovano le indicazioni per poterli correggere, mentre le altre finestre potrebbero non riportare risultati.
- Classe da testare, che mostra il codice (non editabile) della classe sotto test, colorato in base al livello di copertura ottenuto con gli ultimi test eseguiti (rosso per linee non coperte, giallo parzialmente coperte, verde coperte, bianco per linee non eseguibili)
- Risultati, che riporta alcuni risultati più dettagliati in termini di copertura ottenuta.

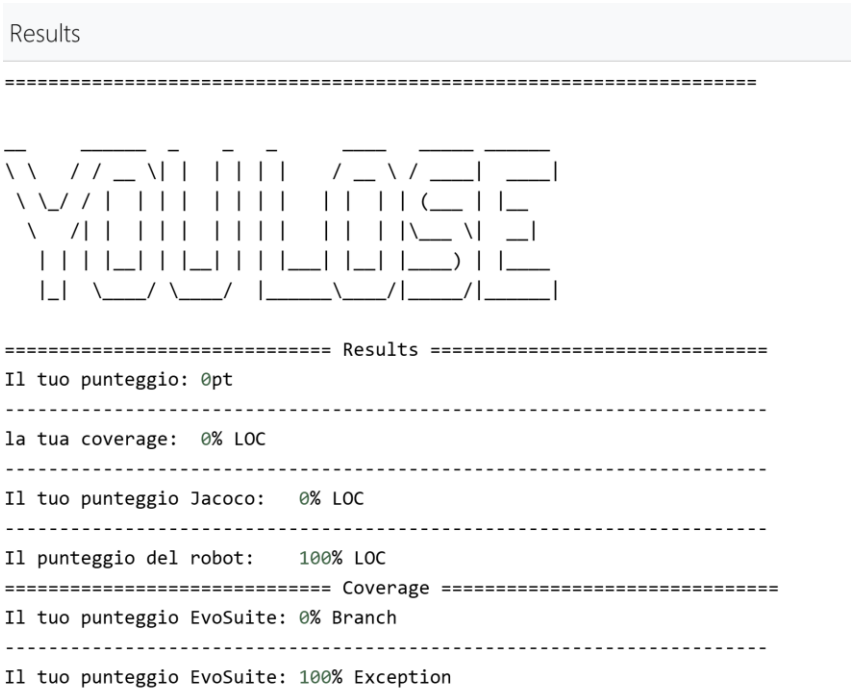
Le finestre Console e Risultati possono essere ridimensionate trascinandone il bordo.



4.2.1 Comandi principali

- **Gioca/Play**, per avviare compilazione ed esecuzione dei test, copertura del codice e calcolo dettagliato dei risultati. Si può eseguire Play tutte le volte che si vuole ma I suoi risultati non vengono calcolati istantaneamente: meglio attendere il completamento della sua esecuzione.
- **Invia/Submit**, per concludere la partita. Alla pressione di Invia vengono rieseguite le stesse operazioni del comando Play e, in aggiunta, viene confrontato il risultato ottenuto con quello del Robot. A questo punto la partita è finita e i pulsanti Play e

Submit sono da considerarsi disabilitati.



- Menu **sandwich** (CTRL-D):
  - **Storico**: riporta l'andamento dei risultati di copertura ottenuti con I precedenti Play
  - **Upload**: consente di caricare un'intera classe di test da un file locale
  - **Download**: consente di salvare in locale l'attuale classe di test. Funzionalità fondamentale da eseguire almeno al termine della partita, per non perdere il codice sviluppato.
  - **Cerca & Sostituisci**, classici comandi di editing
- Comandi **back** e **forward** disponibili direttamente dalla barra (si riferiscono alle operazioni di modifica del codice)
- Informazioni sul gioco (i): ricorda la classe da testare, la difficoltà e il robot scelto come avversario
- **Cambio dei colori** scuri/chiari (in alto a destra nel menu rotella).
- **Cambio della dimensione dei caratteri** (in alto a destra nel menu rotella).
- Cambio Lingua (al momento disponibili italiano e, limitatamente ad alcune funzionalità, inglese e spagnolo.

L'applicazione implementa lo stato della sessione: a seguito di un refresh oppure una chiusura del browser è possibile continuare il gioco precedente avviato a partire dal codice realizzato.

Al termine di una partita è consigliato salvare (**Download**) il codice realizzato per non perderlo.

4.3 Gioco in modalità allenamento

La modalità allenamento è molto simile alla modalità partita singola.

Anche in questo caso bisogna scegliere preventivamente la classe sotto test.

Il giocatore dovrà scrivere I test, compilarli ed eseguirli (comando **Play**) e vedere la copertura misurata da JaCoCo nella schermata con il codice della classe da testare. Dopo alcuni secondi saranno mostrate anche le metriche più avanzate di copertura (quelle altrimenti utilizzate per valutare l'esito del gioco) : Branch Coverage, Exception Coverage, WeakMutation Coverage, Output Coverage, Method Coverage, MethodNoException Coverage, Cbranch (Conditional branch) Coverage e il punteggio complessivo.

In modalità Allenamento non ci sono limiti al numero di prove che si possono effettuare.

4.4 Gioco in modalità scalata

La "scalata" (Ladder) è una modalità di gioco sperimentale che consiste nella risoluzione sequenziale di più problemi di testing di copertura, a difficoltà potenzialmente crescente.

In input bisogna scegliere semplicemente il nome della scalata da affrontare (tra quelle precedentemente impostate dall'Amministratore) e successivamente si dovrà superare (o almeno pareggiare) il risultato del robot per tutte le classi proposte. Solo al superamento di un robot si potrà passare a quello successivo.